# Grawitacja, jakiej nie znaliśmy: czy cała kosmologia mogła się pomylić ?

Mieczysław Barancewicz

07 września 2025

*© 2025 M. Barancewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.*
*Wolno kopiować z zachowaniem autorstwa.*
*Bo prawda nie boi się rozpowszechniania i dyskusji.*

**Streszczenie**

**Co łączy płaskie krzywe rotacji galaktyk, potężną energię kwazarów i „duchy" ciemnej materii?**

Nowe podejście pokazuje, że odpowiedź kryje się nie w niewidzialnych cząstkach, a w fundamentalnym błędzie w naszym rozumieniu siły grawitacji.

Błąd ten popełnialiśmy od czasów Newtona.

**1. Prosty eksperyment myślowy, który burzy fundamenty.**
Wyobraźmy sobie dwie sytuacje:

## 1. Eksperyment myślowy, który obala dogmat: Rozproszenie masy WZMACNIA grawitację.

Wyobraźmy sobie dwa układy gwiazd w pustej przestrzeni:

- **Układ A:** Dwie gwiazdy o masach 4 i 1 masy Słońca ($M_s$), umieszczone na końcach odcinka o długości 20 lat świetlnych.
- **Układ B:** Pięć gwiazd, każda o masie 1 $M_s$, rozmieszczonych równomiernie na tym samym, 20-ly odcinku.

Całkowita masa i przestrzeń obu układów jest identyczna (5 $M_s$).
Pytanie: w którym układzie siła grawitacji działająca na najdalszą gwiazdę (ze strony wszystkich pozostałych) będzie większa ?
Intuicja, kształtowana dotychczasowym paradygmatem, podpowiada, że siła powinna być bardzo podobna, a może nawet nieco mniejsza w układzie rozproszonym.
Tymczasem obliczenia dają wynik:

- W **Układzie B (5 gwiazd) siła jest 5,7 razy większa niż w Układzie A !**
- Gdy tę samą masę podzielimy na 10 gwiazd, siła wzrośnie **7,2 razy** w stosunku do układu 2-gwiazdowego.
- Gdy pięciokrotnie zwiększymy masę w układzie rozproszonym, siła grawitacji rośnie nie 5, a **25 razy**, dając **142-krotny wzrost** w porównaniu do początkowego przykładu !
  Oraz 195 razy gdy porównamy do układu z dziesięcioma gwiazdami.
- Łatwo można wykazać, że w dwóch różnych miejscach w takiej samej przestrzeni, siła grawitacji może być tysiące razy większa przy niewielkim np. pięciokrotnym wzroście masy.

Jedna masa = 4,95. druga masa 0,05. odległość 20 lat świetlnych.
Drugi przypadek masa 5 razy większa. To znaczy 25 mas słońca dzielimy na 100 kul, rozmieszczonych na takim samym odcinku w równych odstępach i obliczamy siłę grawitacji na skrajną kulę od wszystkich kul po lewej stronie.

Różnica między siłą w pierwszym a drugim przypadkiem wynosi 4 055 razy. Takie przypadki w kosmosie, lub podobne, mogą być bardzo częste. To znaczy, że w jednym przypadku w takiej samej przestrzeni jest jakaś stosunkowo niewielka masa w innym miejscu tej samej galaktyki, może być masa pięć razy większa, ale inaczej rozłożona, a efekty grawitacyjne w obydwu tych sytuacjach są skrajnie różne.
Tak to działa w kosmosie, pełnym różnych losowych układów.
Dlatego istnieją kwazary i inne dziwne obiekty.

**Wniosek jest niepodważalny:**
Wbrew temu, czego dotąd uczono, rozproszenie masy w przestrzeni nie osłabia, a potężnie **WZMACNIA** jej wypadkowy wpływ grawitacyjny.

Dotychczasowe modele, oparte na twierdzeniach Newtona i Birkhoffa,
opierały się na szczególnym, skrajnym przypadku
(izolowane masy punktowe lub idealne sfery),
całkowicie pomijając kluczowy czynnik:
**geometrię rozkładu masy i grawitacyjny wkład sąsiedztwa.**

## 2. Źródło wielkiego nieporozumienia: Ślepe zastosowanie Twierdzenia Newtona i Birkhoffa.

Kluczowy błąd współczesnej astrofizyki polega na bezrefleksyjnym przenoszeniu matematycznych twierdzeń z idealnych warunków do realnego, chaotycznego kosmosu.
Twierdzenie Newtona (i jego uogólnienie, twierdzenie Birkhoffa) mówi, że dla idealnie sferycznej, symetrycznej galaktyki, grawitacja na zewnątrz jest taka, *jakby cała jej masa była skupiona w środku.*

**Problem w tym, że galaktyki nie są idealnymi zwartymi sferami.**
To dynamiczne, asymetryczne, luźne struktury z ramionami spiralnymi, chmurami gazu, gromadami gwiazd i ogromnymi pustkami.

Popełniamy fundamentalny błąd:
zaniedbujemy kolosalny, a często dominujący, wkład grawitacyjny materii rozproszonej pomiędzy gwiazdami i ich sąsiadami.
To właśnie ten błąd generuje iluzję „brakującej" masy, którą próbujemy wypełnić metafizyczną "ciemną materią".
Proponowana modyfikacja prawa powszechnego ciążenia Newtona ma postać czynnika korekcyjnego, który zależy od lokalnej gęstości materii ($\rho$):

$$F = F_{\text{Newton}} \cdot \left[ 1 + \alpha \cdot \ln\left(1 + \frac{\rho}{\rho_0}\right) \right] \tag{1}$$

**Teraz już wiemy z czego wynika równanie przedstawione powyżej. Jego wyprowadzenie, symulacje i obliczenia dla skrajnie różnych obiektów, można prześledzić w dołączonym załączniku.**